

Übung 1: Mathematik Wiederholung

Ü 1.1 – Komplexe Darstellung von Sinus und Kosinus

Leiten Sie die folgende komplexe, exponentielle Schreibweise der Kosinus- und Sinusfunktion anhand der Eulerschen Formel her

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)$$

Ü 1.2 – Integration und Differentiation

Bestimmen Sie die folgenden Differentiale und Integrale:

a) $\frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{10x^2+3}}$

b) $\int_0^T x^2 \cos(x^3) dx$

Ü 1.3 – Lineare Algebra

- a) Ein Frachtschiff soll in den Farben der Reederei Orange (or), Grün (gr) und Violett (vi) gestrichen werden:
- Orange wird zu **1/3** aus einem roten und zu **2/3** aus einem gelben Grundton gemischt.
 - Grün wird zu **2/3** aus dem gelben, zu **1/3** aus einem blauen gemischt
 - Violett wird zu **1/3** aus dem roten und zu **2/3** aus dem blauen Grundton gemischt.
 - Insgesamt stehen **300 dm³** roter, **400 dm³** gelber und **300 dm³** blauer Grundton zur Verfügung. Diese Farbmenge reicht in Summe gerade für zu streichende 1000m² Bordwandfläche aus.

Wie viele Quadratmeter müssen jeweils Orange, Grün und Violett gestrichen werden, damit man mit der Farbmenge von 1000 dm² auskommt.

- Formulieren Sie mit Hilfe der gegebenen Daten ein lineares Gleichungssystem
- Lösen Sie dieses lineare Gleichungssystem mittels des Gauß-Verfahrens
- Lösen Sie das Gleichungssystem über Inversenbildung, Adjunkte und Determinante

- b) Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ bilden die Vektoren x_1 , x_2 und x_3 eine Basis des $\mathbb{R}^3$?

$$x_1 = \begin{pmatrix} \alpha - 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ 2 \end{pmatrix}$$

H 1.1 – Komplexe Darstellung von Sinus und Kosinus

a) Beweisen Sie: $|\sin(x + jy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$

Hinweise: $\sinh(y) = \frac{1}{2}(e^y - e^{-y})$; $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$; $|z| = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$ mit $z = \sigma + j\omega$

Führen Sie zunächst die Äquivalenzumformungen durch, bevor Sie den Betrag bilden!

H 1.2 – Integration und Differentiation

Bestimmen Sie die folgenden Integrale:

a) $\int x \cdot \cos(x) dx$

b) $\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx$

Hinweise: Partielle Integration

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

Lösungen: a) $\sin(x) x + \cos(x) + C$

b) $-\frac{1}{2}\cos^2(x) + C$

H 1.3 – Lineare Algebra

Beweisen Sie: $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$